02.02. IPCA — Análise por Subgrupos

Sumário

Hierarquia • Variação • Peso • Contribuição • Impacto • Difusão . . . 2
Objetivos . . . 2
1. Hierarquia do IPCA . . . 3
2. O que o subgrupo acrescenta? . . . 3
3. Quatro conceitos fundamentais . . . 4
4. Configuração do ambiente . . . 5
5. Importações . . . 5
6. Carregar subgrupos do PostgreSQL . . . 6
7. Carregar referência dos grupos . . . 8
8. Cobertura histórica . . . 9
9. Catálogo hierárquico . . . 10
10. Quantidade de subgrupos por grupo . . . 11
PARTE I — ÚLTIMO MÊS . . . 11
11. Último mês disponível . . . 11
12. Subgrupos com maior peso . . . 12
13. Maiores variações positivas . . . 13
14. Maiores variações negativas . . . 14
15. Principais pressões sobre o IPCA . . . 14
16. Gráfico das principais pressões . . . 15
17. Direção das principais pressões . . . 17
18. Interpretação conjunta . . . 18
PARTE II — COMPOSIÇÃO DENTRO DOS GRUPOS . . . 19
19. Selecionar um grupo . . . 19
20. Janela dos últimos 10 anos . . . 20
21. Variação mensal dos subgrupos . . . 20
22. Pressões dentro do grupo selecionado . . . 22
23. Contribuições dentro do grupo . . . 24
PARTE III — HEATMAP RECENTE . . . 26
24. Heatmap dos últimos 12 meses . . . 26
PARTE IV — CONSISTÊNCIA COM OS GRUPOS . . . 28
25. Relação hierárquica . . . 28
26. Carregar grupos para comparação . . . 28
27. Somar contribuições dos subgrupos . . . 29
28. Comparar grupos e subgrupos . . . 30
29. Erro de reconstrução . . . 31
30. Maiores diferenças de reconstrução . . . 32

PARTE V — PRESSÕES HISTÓRICAS 33
31. Subgrupo de maior impacto em cada mês 33
32. Componentes que mais vezes lideraram a pressão 34
33. Maiores impactos históricos 34
PARTE VI — DIFUSÃO DA INFLAÇÃO 35
34. Conceito 35
35. Calcular difusão 36
36. Evolução recente da difusão 37
37. Interpretação da difusão 38

Hierarquia ▪ Variação ▪ Peso ▪ Contribuição ▪ Impacto ▪ Difusão

Este notebook aprofunda a decomposição do IPCA iniciada em:

```
02.ipca
    |
    v
IPCA geral

02.01.grupos
    |
    v
grandes componentes

02.02.subgrupos
    |
    v
decomposição interna dos grupos
```

O notebook assume que:

- os pipelines já foram executados;
- `bcb.ipca_subgrupos` está atualizada;
- `bcb.ipca_grupos` está atualizada;
- a auditoria dos dados foi concluída.

Este notebook NÃO executa pipelines e NÃO altera o banco de dados.

Objetivos

1. Entender a posição dos subgrupos na hierarquia do IPCA.
2. Relacionar cada subgrupo ao seu grupo-pai.
3. Examinar variação e peso dos subgrupos.
4. Calcular contribuição e impacto.
5. Identificar as principais pressões inflacionárias.
6. Analisar a composição interna dos grupos.

7. Verificar a consistência entre subgrupos e grupos.
8. Medir a difusão da inflação.
9. Preparar representações para análises e modelagem posteriores.

1. Hierarquia do IPCA

Neste projeto utilizamos:

```
grupo      -> código de 1 dígito
subgrupo   -> código de 2 dígitos
item       -> código de 4 dígitos
subitem    -> código de 7 dígitos
```

Exemplo conceitual:

```
grupo
  |
  +-- subgrupo
  |      |
  |      +-- item
  |             |
  |             +-- subitem
  |
  +-- subgrupo
```

Como o código do grupo está contido no início do código do subgrupo, podemos utilizar o primeiro dígito do subgrupo para identificar seu grupo-pai.

2. O que o subgrupo acrescenta?

O notebook anterior respondeu:

> Quais grandes grupos explicaram a inflação?

Neste nível aprofundamos a pergunta:

> Quais componentes internos explicaram o comportamento desses grupos?

Conceitualmente:

```
IPCA geral
     |
     v
   grupo
     |
     +-- subgrupo A
     +-- subgrupo B
     +-- subgrupo C
```

Isso permite localizar com maior precisão as fontes da inflação sem alcançar ainda a granularidade muito elevada de itens e subitens.

3. Quatro conceitos fundamentais

Utilizaremos:

- indice → variação dos preços
- peso → importância relativa
- contribuicao → efeito com sinal sobre o IPCA
- impacto → magnitude da contribuição

3.1 Variação

Seja $\pi_{i,t}$ a variação mensal dos preços do subgrupo i no período t.

A variável `indice` representa essa variação em percentual.

Por exemplo, $\pi_{i,t} = 1{,}20$ representa uma variação mensal de 1,20%.

3.2 Peso

Seja $w_{i,t}$ o peso publicado para o subgrupo i no período t.

O peso representa a importância relativa daquele componente na estrutura do índice.

Um movimento elevado de preços em um componente com peso muito pequeno pode produzir efeito menor sobre o IPCA do que um movimento moderado em um componente de peso elevado.

3.3 Contribuição

Para nossa decomposição analítica utilizamos:

$$C_{i,t} = \pi_{i,t} \frac{w_{i,t}}{100}$$

onde:

- $\pi_{i,t}$ é a variação mensal do subgrupo;
- $w_{i,t}$ é o peso publicado;
- $C_{i,t}$ é a contribuição aproximada em pontos percentuais.

A contribuição mantém o sinal:

$$C_{i,t} > 0 \quad \Rightarrow \quad \text{contribuição positiva}$$

$$C_{i,t} < 0 \quad \Rightarrow \quad \text{contribuição negativa}$$

Portanto, utilizaremos `contribuicao` principalmente quando a direção do efeito for relevante.

3.4 Impacto

Quando a pergunta for:

> Qual componente exerceu maior pressão ou teve maior relevância para o movimento da inflação?

interessa a magnitude da contribuição, independentemente da direção.

Definimos:

$$I_{i,t} = |C_{i,t}|$$

onde $I_{i,t}$ representa o impacto absoluto do subgrupo.

Exemplo:

Subgrupo	Contribuição	Impacto
A	+0,30 p.p.	0,30 p.p.
B	−0,45 p.p.	0,45 p.p.
C	+0,20 p.p.	0,20 p.p.

O subgrupo B apresentou a maior pressão em magnitude sobre o movimento do IPCA, apesar de sua contribuição ter ocorrido na direção negativa.

4. Configuração do ambiente

```
from pathlib import Path
import sys

PROJECT_ROOT = Path.cwd().resolve()

if PROJECT_ROOT.name == "notebooks":
    PROJECT_ROOT = PROJECT_ROOT.parent

if str(PROJECT_ROOT) not in sys.path:
    sys.path.insert(0, str(PROJECT_ROOT))

print("Project root:", PROJECT_ROOT)
```

```
Project root: /home/moacir/projects/ml/analytics/inflation
```

5. Importações

```
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns

from src.database.connection import engine

pd.set_option("display.max_columns", None)
pd.set_option("display.max_rows", 150)
pd.set_option("display.width", 180)
pd.set_option("display.float_format", "{:.4f}".format)
```

6. Carregar subgrupos do PostgreSQL

```
subgrupos = pd.read_sql(
    """
    SELECT
        date,
        categoria,
        categoria_nome,
        indice,
        peso
    FROM bcb.ipca_subgrupos
    ORDER BY date, categoria;
    """,
    engine,
)
```

6.1 Preparar os dados

```
subgrupos["date"] = pd.to_datetime(
    subgrupos["date"]
)

subgrupos["categoria"] = (
    subgrupos["categoria"]
    .astype(str)
)

subgrupos = (
    subgrupos
    .sort_values(
        ["date", "categoria"]
    )
    .reset_index(drop=True)
)
```

6.2 Identificar o grupo-pai

```
subgrupos["grupo_codigo"] = (
    subgrupos["categoria"]
    .str[:1]
)
```

6.3 Calcular contribuição e impacto

```
subgrupos["contribuicao"] = (
    subgrupos["indice"]
    * subgrupos["peso"]
    / 100
)

subgrupos["impacto"] = (
    subgrupos["contribuicao"]
    .abs()
)
```

6.4 Direção da contribuição

```
subgrupos["direcao"] = np.select(
    [
        subgrupos["contribuicao"] > 0,
        subgrupos["contribuicao"] < 0,
    ],
    [
        "positiva",
        "negativa",
    ],
    default="neutra",
)

subgrupos.head(10)
```

	date	categoria	categoria_nome	indice	peso	grupo_codigo	contribuicao	imp
0	2020-01-01	11	Alimentação no domicílio	0.2000	13.4813	1	0.0270	0.02
1	2020-01-01	12	Alimentação fora do domicílio	0.8200	5.8670	1	0.0481	0.04
2	2020-01-01	21	Encargos e manutenção	0.6800	9.9808	2	0.0679	0.06
3	2020-01-01	22	Combustíveis e energia	0.3100	5.6138	2	0.0174	0.01
4	2020-01-01	31	Móveis e utensílios	-0.1900	1.7949	3	-0.0034	0.00
5	2020-01-01	32	Aparelhos eletroeletrônicos	0.0200	1.6432	3	0.0003	0.00
6	2020-01-01	33	Consertos e manutenção	0.1500	0.3147	3	0.0005	0.00
7	2020-01-01	41	Roupas	-0.6400	3.1247	4	-0.0200	0.02
8	2020-01-01	42	Calçados e acessórios	-0.2600	1.1975	4	-0.0031	0.00

	date	categoria	categoria_nome	indice	peso	grupo_codigo	contribuicao	imp
9	2020-01-01	43	Joias e bijuterias	0.6900	0.1996	4	0.0014	0.00

7. Carregar referência dos grupos

```
grupos_ref = pd.read_sql(
    """
    SELECT DISTINCT
        categoria,
        categoria_nome
    FROM bcb.ipca_grupos
    ORDER BY categoria;
    """,
    engine,
)

grupos_ref["categoria"] = (
    grupos_ref["categoria"]
    .astype(str)
)

grupos_ref = (
    grupos_ref
    .rename(
        columns={
            "categoria": "grupo_codigo",
            "categoria_nome": "grupo_nome",
        }
    )
)
```

7.1 Associar grupo-pai ao subgrupo

```
subgrupos = (
    subgrupos
    .merge(
        grupos_ref,
        on="grupo_codigo",
        how="left",
        validate="many_to_one",
    )
)

subgrupos[
    [
```

```
        "categoria",
        "categoria_nome",
        "grupo_codigo",
        "grupo_nome",
    ]
].drop_duplicates().head(30)
```

	categoria	categoria_nome	grupo_codigo	grupo_nome
0	11	Alimentação no domicílio	1	Alimentação e bebidas
1	12	Alimentação fora do domicílio	1	Alimentação e bebidas
2	21	Encargos e manutenção	2	Habitação
3	22	Combustíveis e energia	2	Habitação
4	31	Móveis e utensílios	3	Artigos de residência
5	32	Aparelhos eletroeletrônicos	3	Artigos de residência
6	33	Consertos e manutenção	3	Artigos de residência
7	41	Roupas	4	Vestuário
8	42	Calçados e acessórios	4	Vestuário
9	43	Joias e bijuterias	4	Vestuário
10	44	Tecidos e armarinho	4	Vestuário
11	51	Transportes	5	Transportes
12	61	Produtos farmacêuticos e óticos	6	Saúde e cuidados pessoais
13	62	Serviços de saúde	6	Saúde e cuidados pessoais
14	63	Cuidados pessoais	6	Saúde e cuidados pessoais
15	71	Serviços pessoais	7	Despesas pessoais
16	72	Recreação e fumo	7	Despesas pessoais
17	81	Cursos, leitura e papelaria	8	Educação
18	91	Comunicação	9	Comunicação

8. Cobertura histórica

```
resumo = pd.DataFrame(
    [
        {
            "inicio": subgrupos["date"].min(),
            "fim": subgrupos["date"].max(),
            "observacoes": len(subgrupos),
            "subgrupos": subgrupos["categoria"].nunique(),
            "grupos_pai": subgrupos["grupo_codigo"].nunique(),
        }
    ]
)

resumo
```

	inicio	fim	observacoes	subgrupos	grupos_pai
0	2020-01-01	2026-08-01	1520	19	9

9. Catálogo hierárquico

```
catalogo = (
    subgrupos[
        [
            "grupo_codigo",
            "grupo_nome",
            "categoria",
            "categoria_nome",
        ]
    ]
    .drop_duplicates()
    .sort_values(
        [
            "grupo_codigo",
            "categoria",
        ]
    )
    .reset_index(drop=True)
)

catalogo
```

	grupo_codigo	grupo_nome	categoria	categoria_nome
0	1	Alimentação e bebidas	11	Alimentação no domicílio
1	1	Alimentação e bebidas	12	Alimentação fora do domicílio
2	2	Habitação	21	Encargos e manutenção
3	2	Habitação	22	Combustíveis e energia
4	3	Artigos de residência	31	Móveis e utensílios
5	3	Artigos de residência	32	Aparelhos eletroeletrônicos
6	3	Artigos de residência	33	Consertos e manutenção
7	4	Vestuário	41	Roupas
8	4	Vestuário	42	Calçados e acessórios
9	4	Vestuário	43	Joias e bijuterias
10	4	Vestuário	44	Tecidos e armarinho
11	5	Transportes	51	Transportes
12	6	Saúde e cuidados pessoais	61	Produtos farmacêuticos e óticos
13	6	Saúde e cuidados pessoais	62	Serviços de saúde
14	6	Saúde e cuidados pessoais	63	Cuidados pessoais
15	7	Despesas pessoais	71	Serviços pessoais
16	7	Despesas pessoais	72	Recreação e fumo
17	8	Educação	81	Cursos, leitura e papelaria

	grupo_codigo	grupo_nome	categoria	categoria_nome
18	9	Comunicação	91	Comunicação

10. Quantidade de subgrupos por grupo

```
quantidade_por_grupo = (
    catalogo
    .groupby(
        [
            "grupo_codigo",
            "grupo_nome",
        ]
    )
    .size()
    .rename("subgrupos")
    .reset_index()
    .sort_values(
        "subgrupos",
        ascending=False,
    )
)

quantidade_por_grupo
```

	grupo_codigo	grupo_nome	subgrupos
3	4	Vestuário	4
5	6	Saúde e cuidados pessoais	3
2	3	Artigos de residência	3
0	1	Alimentação e bebidas	2
1	2	Habitação	2
6	7	Despesas pessoais	2
4	5	Transportes	1
7	8	Educação	1
8	9	Comunicação	1

PARTE I — ÚLTIMO MÊS

11. Último mês disponível

```
ultimo_mes = subgrupos["date"].max()

subgrupos_ultimo = (
    subgrupos[
        subgrupos["date"] == ultimo_mes
    ]
    .copy()
)

print(
    "Último mês disponível:",
    ultimo_mes.strftime("%Y-%m"),
)
```

```
Último mês disponível: 2026-08
```

12. Subgrupos com maior peso

Esta visão responde:

> Quais subgrupos possuem maior importância relativa na estrutura atual do IPCA?

```
subgrupos_ultimo[
    [
        "grupo_nome",
        "categoria_nome",
        "peso",
    ]
].sort_values(
    "peso",
    ascending=False,
).head(20)
```

	grupo_nome	categoria_nome	peso
1512	Transportes	Transportes	20.2696
1501	Alimentação e bebidas	Alimentação no domicílio	15.4239
1503	Habitação	Encargos e manutenção	9.8164
1516	Despesas pessoais	Serviços pessoais	6.3498
1518	Educação	Cursos, leitura e papelaria	6.1601
1502	Alimentação e bebidas	Alimentação fora do domicílio	6.0877
1514	Saúde e cuidados pessoais	Serviços de saúde	5.9532
1504	Habitação	Combustíveis e energia	5.6866
1519	Comunicação	Comunicação	4.5011
1515	Saúde e cuidados pessoais	Cuidados pessoais	4.1025
1517	Despesas pessoais	Recreação e fumo	3.8929
1513	Saúde e cuidados pessoais	Produtos farmacêuticos e óticos	3.7091

	grupo_nome	categoria_nome	peso
1508	Vestuário	Roupas	3.0480
1505	Artigos de residência	Móveis e utensílios	1.7149
1506	Artigos de residência	Aparelhos eletroeletrônicos	1.3885
1509	Vestuário	Calçados e acessórios	1.2178
1507	Artigos de residência	Consertos e manutenção	0.3476
1510	Vestuário	Joias e bijuterias	0.2798
1511	Vestuário	Tecidos e armarinho	0.0507

13. Maiores variações positivas

Esta análise considera somente a magnitude da variação dos preços, sem considerar ainda o peso do componente.

```
subgrupos_ultimo[
    [
        "grupo_nome",
        "categoria_nome",
        "indice",
        "peso",
        "contribuicao",
        "impacto",
    ]
].nlargest(
    15,
    "indice",
)
```

	grupo_nome	categoria_nome	indice	peso	contribuicao	impacto
1517	Despesas pessoais	Recreação e fumo	2.8100	3.8929	0.1094	0.1094
1506	Artigos de residência	Aparelhos eletroeletrônicos	1.1200	1.3885	0.0156	0.0156
1509	Vestuário	Calçados e acessórios	0.7500	1.2178	0.0091	0.0091
1518	Educação	Cursos, leitura e papelaria	0.4700	6.1601	0.0290	0.0290
1505	Artigos de residência	Móveis e utensílios	0.3900	1.7149	0.0067	0.0067
1514	Saúde e cuidados pessoais	Serviços de saúde	0.3800	5.9532	0.0226	0.0226
1503	Habitação	Encargos e manutenção	0.3700	9.8164	0.0363	0.0363
1516	Despesas pessoais	Serviços pessoais	0.3700	6.3498	0.0235	0.0235
1502	Alimentação e bebidas	Alimentação fora do domicílio	0.3600	6.0877	0.0219	0.0219
1513	Saúde e cuidados pessoais	Produtos farmacêuticos e óticos	0.3000	3.7091	0.0111	0.0111
1507	Artigos de residência	Consertos e manutenção	0.0100	0.3476	0.0000	0.0000
1515	Saúde e cuidados pessoais	Cuidados pessoais	-0.0400	4.1025	-0.0016	0.0016
1519	Comunicação	Comunicação	-0.0900	4.5011	-0.0041	0.0041
1508	Vestuário	Roupas	-0.1000	3.0480	-0.0030	0.0030
1510	Vestuário	Joias e bijuterias	-0.1500	0.2798	-0.0004	0.0004

14. Maiores variações negativas

```
subgrupos_ultimo[
    [
        "grupo_nome",
        "categoria_nome",
        "indice",
        "peso",
        "contribuicao",
        "impacto",
    ]
].nsmallest(
    15,
    "indice",
)
```

	grupo_nome	categoria_nome	indice	peso	contribuicao	impacto
1504	Habitação	Combustíveis e energia	-5.7400	5.6866	-0.3264	0.3264
1512	Transportes	Transportes	-0.8600	20.2696	-0.1743	0.1743
1501	Alimentação e bebidas	Alimentação no domicílio	-0.6100	15.4239	-0.0941	0.0941
1511	Vestuário	Tecidos e armarinho	-0.1700	0.0507	-0.0001	0.0001
1510	Vestuário	Joias e bijuterias	-0.1500	0.2798	-0.0004	0.0004
1508	Vestuário	Roupas	-0.1000	3.0480	-0.0030	0.0030
1519	Comunicação	Comunicação	-0.0900	4.5011	-0.0041	0.0041
1515	Saúde e cuidados pessoais	Cuidados pessoais	-0.0400	4.1025	-0.0016	0.0016
1507	Artigos de residência	Consertos e manutenção	0.0100	0.3476	0.0000	0.0000
1513	Saúde e cuidados pessoais	Produtos farmacêuticos e óticos	0.3000	3.7091	0.0111	0.0111
1502	Alimentação e bebidas	Alimentação fora do domicílio	0.3600	6.0877	0.0219	0.0219
1503	Habitação	Encargos e manutenção	0.3700	9.8164	0.0363	0.0363
1516	Despesas pessoais	Serviços pessoais	0.3700	6.3498	0.0235	0.0235
1514	Saúde e cuidados pessoais	Serviços de saúde	0.3800	5.9532	0.0226	0.0226
1505	Artigos de residência	Móveis e utensílios	0.3900	1.7149	0.0067	0.0067

15. Principais pressões sobre o IPCA

Quando queremos identificar quais componentes foram mais relevantes para o movimento do IPCA, utilizamos `impacto`.

Assim, contribuições positivas e negativas concorrem no mesmo ranking pela magnitude:

$$I_{i,t} = |C_{i,t}|$$

```
ranking_impacto = (
    subgrupos_ultimo[
        [
            "grupo_nome",
```

```
            "categoria_nome",
            "indice",
            "peso",
            "contribuicao",
            "impacto",
            "direcao",
        ]
    ]
    .sort_values(
        "impacto",
        ascending=False,
    )
    .reset_index(drop=True)
)

ranking_impacto.head(20)
```

	grupo_nome	categoria_nome	indice	peso	contribuicao	impacto	dir
0	Habitação	Combustíveis e energia	-5.7400	5.6866	-0.3264	0.3264	neg
1	Transportes	Transportes	-0.8600	20.2696	-0.1743	0.1743	neg
2	Despesas pessoais	Recreação e fumo	2.8100	3.8929	0.1094	0.1094	pos
3	Alimentação e bebidas	Alimentação no domicílio	-0.6100	15.4239	-0.0941	0.0941	neg
4	Habitação	Encargos e manutenção	0.3700	9.8164	0.0363	0.0363	pos
5	Educação	Cursos, leitura e papelaria	0.4700	6.1601	0.0290	0.0290	pos
6	Despesas pessoais	Serviços pessoais	0.3700	6.3498	0.0235	0.0235	pos
7	Saúde e cuidados pessoais	Serviços de saúde	0.3800	5.9532	0.0226	0.0226	pos
8	Alimentação e bebidas	Alimentação fora do domicílio	0.3600	6.0877	0.0219	0.0219	pos
9	Artigos de residência	Aparelhos eletroeletrônicos	1.1200	1.3885	0.0156	0.0156	pos
10	Saúde e cuidados pessoais	Produtos farmacêuticos e óticos	0.3000	3.7091	0.0111	0.0111	pos
11	Vestuário	Calçados e acessórios	0.7500	1.2178	0.0091	0.0091	pos
12	Artigos de residência	Móveis e utensílios	0.3900	1.7149	0.0067	0.0067	pos
13	Comunicação	Comunicação	-0.0900	4.5011	-0.0041	0.0041	neg
14	Vestuário	Roupas	-0.1000	3.0480	-0.0030	0.0030	neg
15	Saúde e cuidados pessoais	Cuidados pessoais	-0.0400	4.1025	-0.0016	0.0016	neg
16	Vestuário	Joias e bijuterias	-0.1500	0.2798	-0.0004	0.0004	neg
17	Vestuário	Tecidos e armarinho	-0.1700	0.0507	-0.0001	0.0001	neg
18	Artigos de residência	Consertos e manutenção	0.0100	0.3476	0.0000	0.0000	pos

16. Gráfico das principais pressões

Neste gráfico, o tamanho da barra representa o impacto absoluto.

Portanto, o gráfico responde:

> Quais subgrupos mais movimentaram o IPCA no mês?

```
from matplotlib.patches import Patch

top_impacto = (
    ranking_impacto
    .head(15)
    .sort_values("impacto")
)

cores = np.where(
    top_impacto["contribuicao"] >= 0,
    "tab:red",
    "tab:blue",
)

plt.figure(figsize=(10, 5))

plt.barh(
    top_impacto["categoria_nome"],
    top_impacto["impacto"],
    color=cores,
)

plt.title(
    f"IPCA - Principais Pressões por Subgrupo - {ultimo_mes:%Y-%m}"
)

plt.xlabel("Impacto absoluto aproximado (p.p.)")
plt.ylabel("Subgrupo")

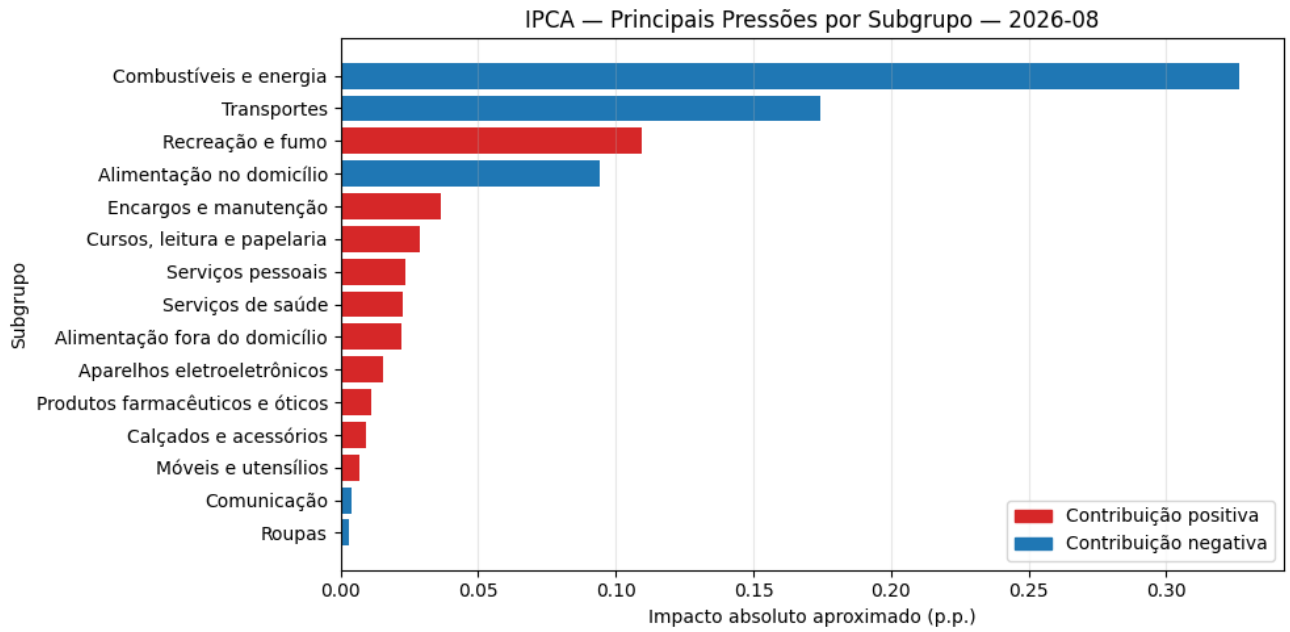
plt.grid(
    True,
    axis="x",
    alpha=0.3,
)

legenda = [
    Patch(
        color="tab:red",
        label="Contribuição positiva",
    ),
    Patch(
        color="tab:blue",
        label="Contribuição negativa",
    ),
]

plt.legend(
    handles=legenda,
```

```
    loc="lower right",
)

plt.tight_layout()
plt.show()
```



17. Direção das principais pressões

O impacto identifica magnitude, mas não preserva a direção.

Por isso, para interpretar os componentes mais relevantes, observamos novamente suas contribuições com sinal.

```
top_pressao_direcao = (
    subgrupos_ultimo
    .sort_values(
        "impacto",
        ascending=False,
    )
    .head(15)
    .sort_values("contribuicao")
)

plt.figure(figsize=(10, 5))

plt.barh(
    top_pressao_direcao["categoria_nome"],
    top_pressao_direcao["contribuicao"],
)
```

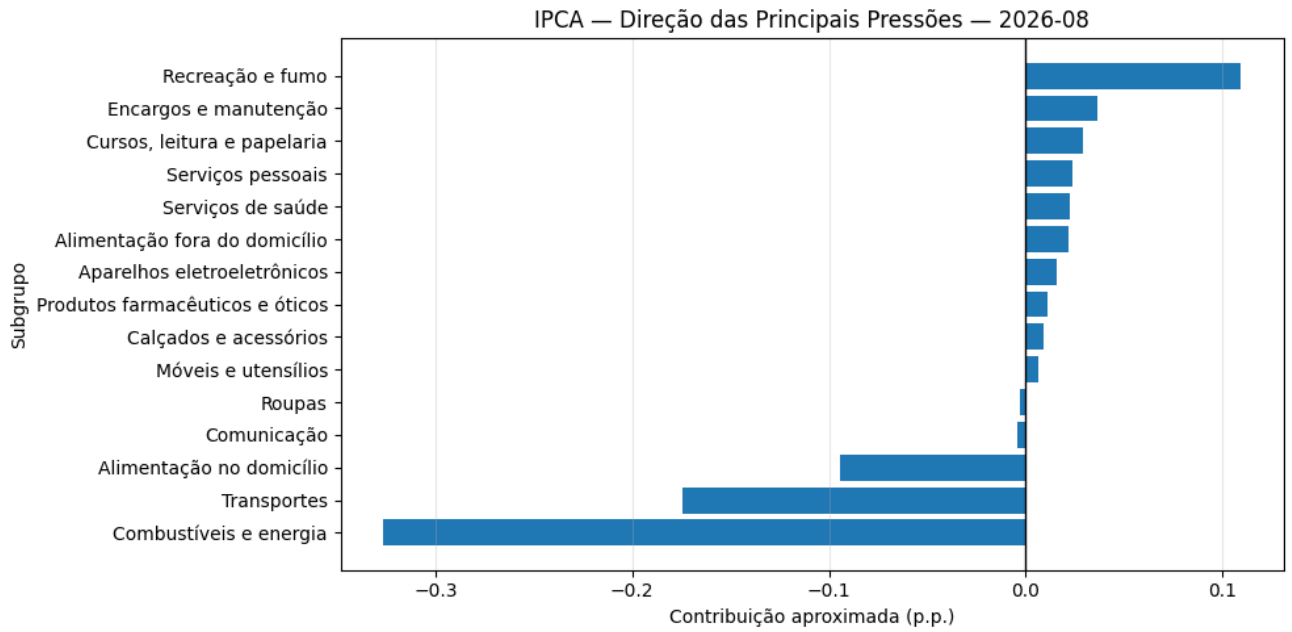
```
plt.axvline(
    0,
    color="black",
    linewidth=1,
)

plt.title(
    f"IPCA - Direção das Principais Pressões - {ultimo_mes:%Y-%m}"
)

plt.xlabel("Contribuição aproximada (p.p.)")
plt.ylabel("Subgrupo")

plt.grid(
    True,
    axis="x",
    alpha=0.3,
)

plt.tight_layout()
plt.show()
```



18. Interpretação conjunta

Os dois gráficos anteriores respondem perguntas complementares.

- **Impacto**

$$I_{i,t} = |C_{i,t}|$$

Responde:

> Quem mais movimentou o índice?

- **Contribuição**

$$C_{i,t} = \pi_{i,t} \frac{w_{i,t}}{100}$$

Responde:

> Em qual direção esse componente movimentou o índice?

Assim:

- impacto → magnitude da pressão
- contribuição → direção da pressão

PARTE II — COMPOSIÇÃO DENTRO DOS GRUPOS

19. Selecionar um grupo

Com mais categorias, não é eficiente colocar todos os subgrupos simultaneamente em um único gráfico.

A análise hierárquica é mais útil:

```
selecionar grupo
      |
      v
analisar seus subgrupos
```

```
grupo_escolhido = (
    grupos_ref
    .sort_values("grupo_codigo")
    .iloc[0]["grupo_nome"]
)

grupo_escolhido
```

```
'Alimentação e bebidas'
```

O grupo pode ser escolhido explicitamente:

```
grupo_escolhido = "Alimentação e bebidas"
```

```
subgrupo_selecionado = (
    subgrupos[
        subgrupos["grupo_nome"]
        == grupo_escolhido
    ]
    .copy()
)

subgrupo_selecionado[
    [
        "categoria",
        "categoria_nome",
    ]
].drop_duplicates()
```

	categoria	categoria_nome
0	11	Alimentação no domicílio
1	12	Alimentação fora do domicílio

20. Janela dos últimos 10 anos

```
data_inicio_10a = (
    subgrupos["date"].max()
    - pd.DateOffset(years=10)
)

grupo_10a = (
    subgrupo_selecionado[
        subgrupo_selecionado["date"]
        >= data_inicio_10a
    ]
    .copy()
)
```

21. Variação mensal dos subgrupos

Utilizamos pequenos múltiplos em vez de sobrepor várias séries no mesmo gráfico.

```
nomes_subgrupos = sorted(
    grupo_10a["categoria_nome"]
    .unique()
)
```

```
n = len(nomes_subgrupos)
ncols = 2
nrows = int(np.ceil(n / ncols))

fig, axes = plt.subplots(
    nrows,
    ncols,
    figsize=(10, 3.2 * nrows),
    sharex=True,
    sharey=True,
)

axes = np.atleast_1d(
    axes
).flatten()

for ax, nome in zip(
    axes,
    nomes_subgrupos,
):
    dados = grupo_10a[
        grupo_10a["categoria_nome"]
        == nome
    ]

    ax.plot(
        dados["date"],
        dados["indice"],
        linewidth=1,
    )

    ax.axhline(
        0,
        color="black",
        linewidth=0.8,
    )

    ax.set_title(
        nome,
        fontsize=10,
    )

    ax.grid(
        True,
        alpha=0.3,
    )

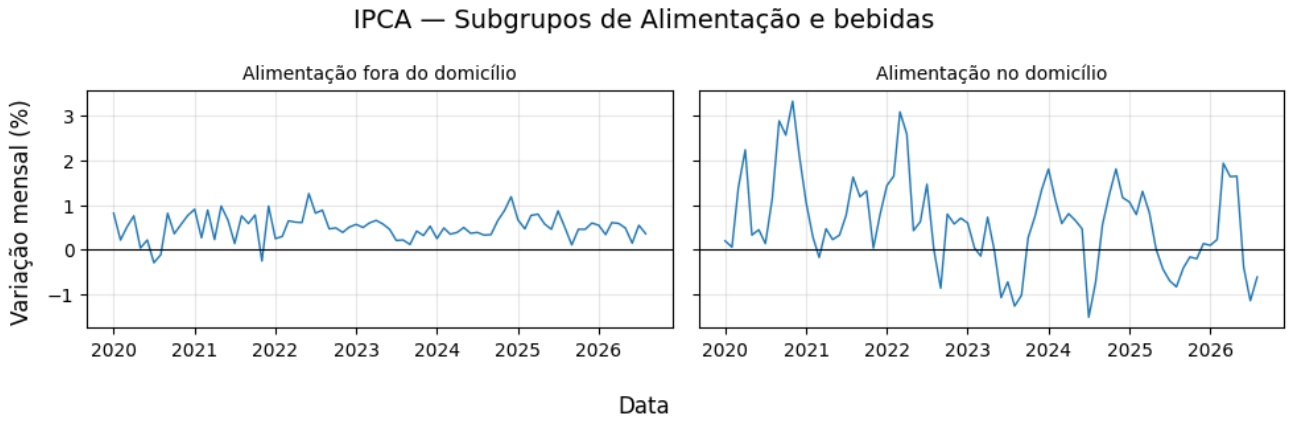
for ax in axes[n:]:
```

```
    ax.set_visible(False)

fig.suptitle(
    f"IPCA - Subgrupos de {grupo_escolhido}",
    fontsize=14,
)

fig.supxlabel("Data")
fig.supylabel("Variação mensal (%)")

plt.tight_layout()
plt.show()
```



22. Pressões dentro do grupo selecionado

Para observar quais subgrupos tiveram maior relevância em cada mês, utilizamos o impacto.

Como:

$$I_{i,t} = |C_{i,t}|$$

a análise ignora inicialmente a direção e enfatiza a intensidade dos movimentos.

Utilizaremos os últimos 36 meses para preservar a legibilidade.

```
data_inicio_36m = (
    subgrupos["date"].max()
    - pd.DateOffset(months=35)
)

grupo_36m = grupo_10a[
    grupo_10a["date"] >= data_inicio_36m
].copy()

impacto_grupo_36m = (
```

```
    grupo_36m
    .pivot(
        index="date",
        columns="categoria_nome",
        values="impacto",
    )
    .fillna(0)
    .sort_index()
)

impacto_grupo_36m.index = (
    impacto_grupo_36m.index
    .strftime("%Y-%m")
)
```

```
ax = impacto_grupo_36m.plot(
    kind="bar",
    stacked=True,
    figsize=(11, 5),
    width=0.85,
)

ax.set_title(
    f"IPCA - Impacto dos Subgrupos de {grupo_escolhido}"
)

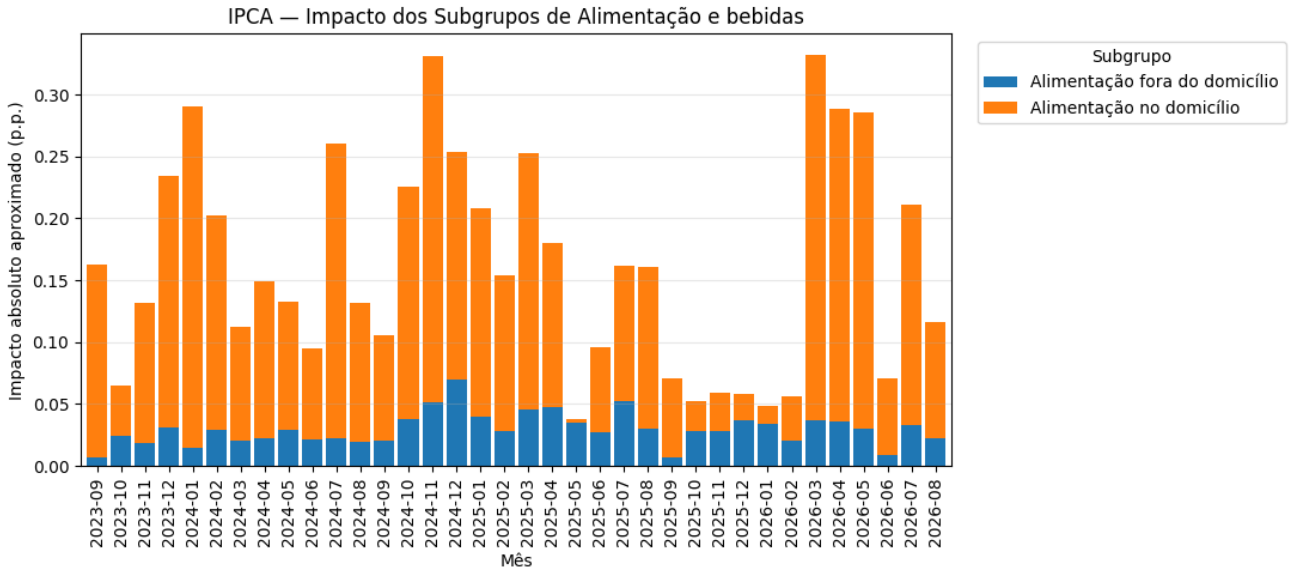
ax.set_xlabel("Mês")
ax.set_ylabel(f"Impacto absoluto aproximado (p.p.)")

ax.legend(
    title="Subgrupo",
    bbox_to_anchor=(1.02, 1),
    loc="upper left",
)

plt.xticks(
    rotation=90
)

plt.grid(
    True,
    axis="y",
    alpha=0.3,
)

plt.tight_layout()
plt.show()
```



Importante

O gráfico de impactos acima NÃO reconstrói a inflação do grupo.

Isso ocorre porque:

$$\sum_i |C_{i,t}| \neq \left| \sum_i C_{i,t} \right|$$

em geral.

O gráfico mostra a intensidade total das pressões internas.

Para reconstruir o movimento do grupo precisamos preservar os sinais utilizando `contribuicao`.

23. Contribuições dentro do grupo

Agora preservamos a direção das contribuições.

Este gráfico mostra simultaneamente:

- componentes que pressionaram para cima;
- componentes que contribuíram negativamente.

```
contrib_grupo_36m = (
    grupo_36m
    .pivot(
        index="date",
        columns="categoria_nome",
        values="contribuicao",
    )
    .fillna(0)
    .sort_index()
```

```
)

contrib_grupo_36m.index = (
    contrib_grupo_36m.index
    .strftime("%Y-%m")
)
```

```
ax = contrib_grupo_36m.plot(
    kind="bar",
    stacked=True,
    figsize=(11, 5),
    width=0.85,
)

ax.axhline(
    0,
    color="black",
    linewidth=1,
)

ax.set_title(
    f"IPCA - Direção das Contribuições em {grupo_escolhido}"
)

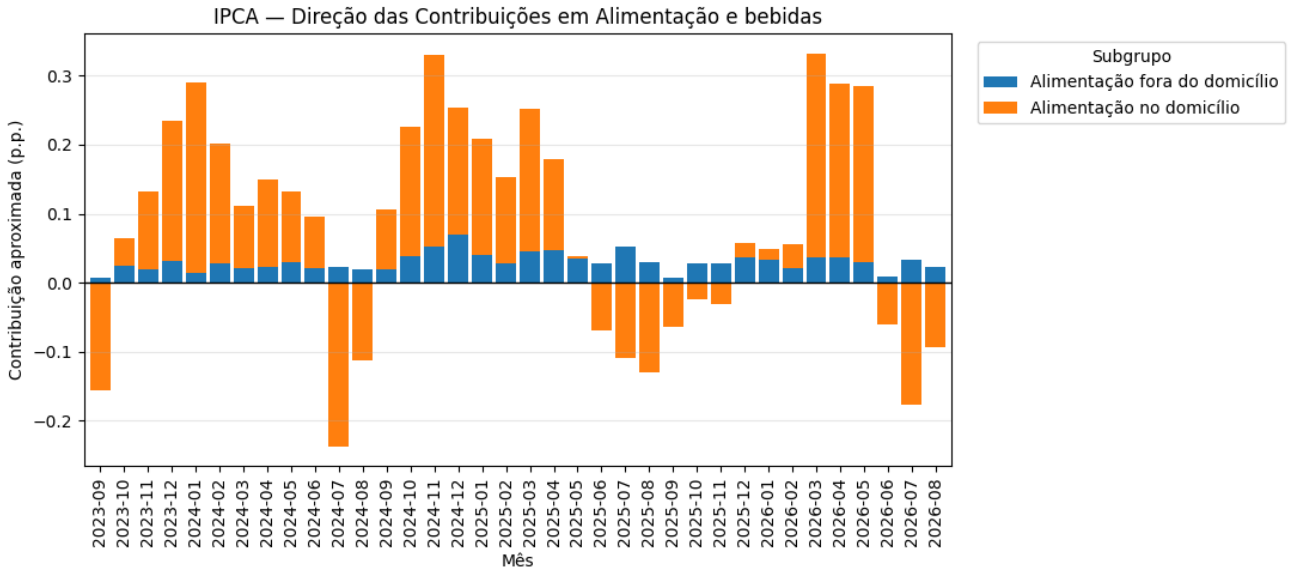
ax.set_xlabel("Mês")
ax.set_ylabel("Contribuição aproximada (p.p.)")

ax.legend(
    title="Subgrupo",
    bbox_to_anchor=(1.02, 1),
    loc="upper left",
)

plt.xticks(
    rotation=90
)

plt.grid(
    True,
    axis="y",
    alpha=0.3,
)

plt.tight_layout()
plt.show()
```



PARTE III — HEATMAP RECENTE

24. Heatmap dos últimos 12 meses

O heatmap permite identificar rapidamente:

- inflação positiva;
- inflação negativa;
- componentes com movimentos intensos;
- persistência dos movimentos.

```
ultimos_12_meses = (
    subgrupos["date"]
    .drop_duplicates()
    .sort_values()
    .tail(12)
)

subgrupos_12m = subgrupos[
    subgrupos["date"].isin(
        ultimos_12_meses
    )
].copy()

subgrupos_12m["periodo"] = (
    subgrupos_12m["date"]
    .dt.strftime("%Y-%m")
)
```

```
pivot_hm = (
    subgrupos_12m
    .pivot(
        index="categoria_nome",
        columns="periodo",
        values="indice",
    )
)
```

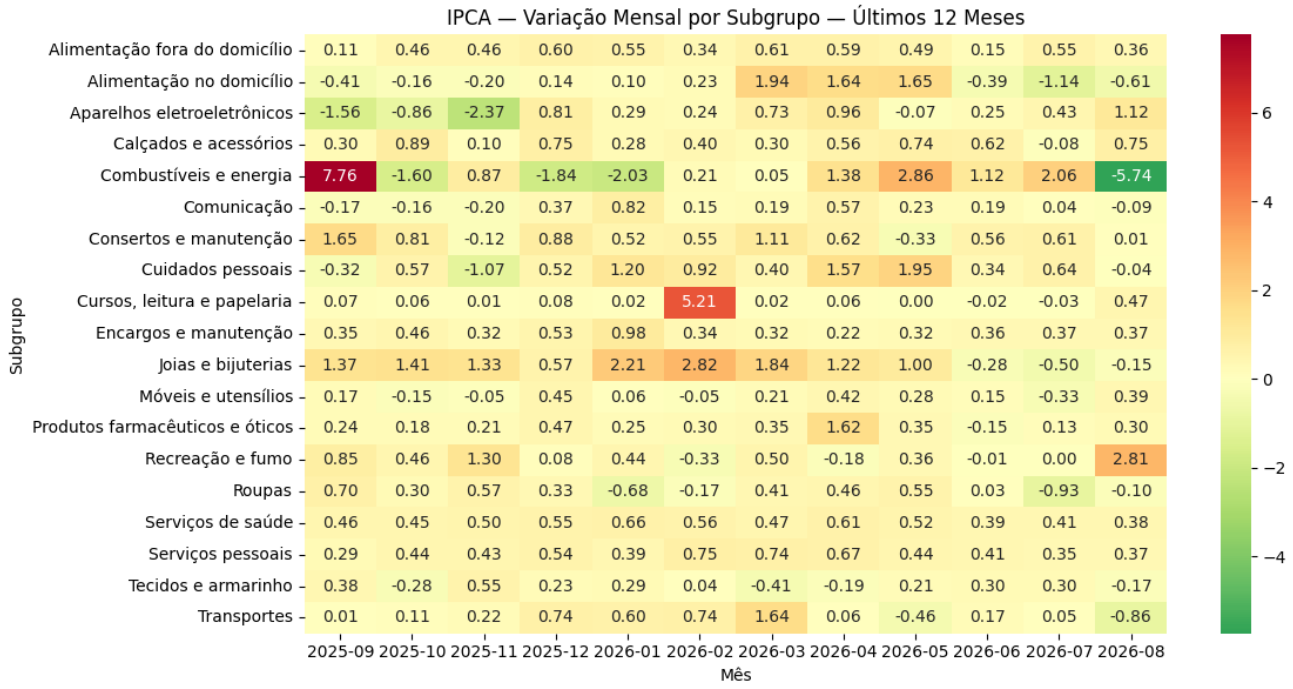
```
plt.figure(
    figsize=(
        12,
        max(
            6,
            len(pivot_hm) * 0.32,
        ),
    )
)

sns.heatmap(
    pivot_hm,
    cmap="RdYlGn_r",
    center=0,
    annot=True,
    fmt=".2f",
)

plt.title(
    "IPCA - Variação Mensal por Subgrupo - Últimos 12 Meses"
)

plt.xlabel("Mês")
plt.ylabel("Subgrupo")

plt.tight_layout()
plt.show()
```



PARTE IV — CONSISTÊNCIA COM OS GRUPOS

25. Relação hierárquica

Se g representa um grupo e $i \in g$ representa os subgrupos pertencentes a esse grupo, esperamos aproximadamente:

$$C_{g,t} \approx \sum_{i \in g} C_{i,t}$$

Essa relação utiliza contribuição, e não impacto, porque a agregação exige preservar os sinais.

O impacto:

$$I_{i,t} = |C_{i,t}|$$

é utilizado para medir relevância e pressão, mas não deve ser somado para reconstruir o índice.

26. Carregar grupos para comparação

```
grupos = pd.read_sql(
    """
    SELECT
        date,
        categoria,
        categoria_nome,
        indice,
        peso
    FROM bcb.ipca_grupos
    ORDER BY date, categoria;
    """,
    engine,
)

grupos["date"] = pd.to_datetime(
    grupos["date"]
)

grupos["categoria"] = (
    grupos["categoria"]
    .astype(str)
)

grupos["contribuicao_grupo"] = (
    grupos["indice"]
    * grupos["peso"]
    / 100
)
```

27. Somar contribuições dos subgrupos

```
contrib_subgrupos = (
    subgrupos
    .groupby(
        [
            "date",
            "grupo_codigo",
        ],
        as_index=False,
    )["contribuicao"]
    .sum()
    .rename(
        columns={
            "contribuicao":
            "contribuicao_subgrupos"
        }
```

```
    )
)
```

28. Comparar grupos e subgrupos

```
comparacao_hierarquia = (
    grupos[
        [
            "date",
            "categoria",
            "categoria_nome",
            "contribuicao_grupo",
        ]
    ]
    .rename(
        columns={
            "categoria":
            "grupo_codigo",
            "categoria_nome":
            "grupo_nome",
        }
    )
    .merge(
        contrib_subgrupos,
        on=[
            "date",
            "grupo_codigo",
        ],
        how="inner",
        validate="one_to_one",
    )
)

comparacao_hierarquia[
    "erro_reconstrucao"
] = (
    comparacao_hierarquia[
        "contribuicao_subgrupos"
    ]
    - comparacao_hierarquia[
        "contribuicao_grupo"
    ]
)

comparacao_hierarquia[
    "erro_abs"
] = (
```

```
    comparacao_hierarquia[
        "erro_reconstrucao"
    ]
    .abs()
)

comparacao_hierarquia.tail(20)
```

	date	grupo_codigo	grupo_nome	contribuicao_grupo	contribuicao_subgrupos	er
700	2026-06-01	8	Educação	-0.0012	-0.0012	0.0
701	2026-06-01	9	Comunicação	0.0086	0.0086	0.0
702	2026-07-01	1	Alimentação e bebidas	-0.1452	-0.1446	0.0
703	2026-07-01	2	Habitação	0.1521	0.1511	-0.
704	2026-07-01	3	Artigos de residência	0.0024	0.0024	-0.
705	2026-07-01	4	Vestuário	-0.0306	-0.0309	-0.
706	2026-07-01	5	Transportes	0.0101	0.0101	0.0
707	2026-07-01	6	Saúde e cuidados pessoais	0.0549	0.0552	0.0
708	2026-07-01	7	Despesas pessoais	0.0225	0.0222	-0.
709	2026-07-01	8	Educação	-0.0019	-0.0019	0.0
710	2026-07-01	9	Comunicação	0.0018	0.0018	0.0
711	2026-08-01	1	Alimentação e bebidas	-0.0731	-0.0722	0.0
712	2026-08-01	2	Habitação	-0.2899	-0.2901	-0.
713	2026-08-01	3	Artigos de residência	0.0221	0.0223	0.0
714	2026-08-01	4	Vestuário	0.0055	0.0056	0.0
715	2026-08-01	5	Transportes	-0.1743	-0.1743	0.0
716	2026-08-01	6	Saúde e cuidados pessoais	0.0317	0.0321	0.0
717	2026-08-01	7	Despesas pessoais	0.1332	0.1329	-0.
718	2026-08-01	8	Educação	0.0290	0.0290	0.0
719	2026-08-01	9	Comunicação	-0.0041	-0.0041	0.0

29. Erro de reconstrução

Definimos:

$$\varepsilon_{g,t} = \left(\sum_{i \in g} C_{i,t} \right) - C_{g,t}$$

e o erro absoluto:

$$|\varepsilon_{g,t}|$$

Pequenos erros são esperados devido, entre outros fatores, ao arredondamento das séries disponibilizadas.

```
comparacao_hierarquia[
    "erro_reconstrucao"
].describe()
```

```
count   720.0000
mean     -0.0000
std       0.0004
min      -0.0017
25%      -0.0001
50%       0.0000
75%       0.0001
max       0.0017
Name: erro_reconstrucao, dtype: float64
```

30. Maiores diferenças de reconstrução

```
comparacao_hierarquia.nlargest(
    20,
    "erro_abs",
)[
    [
        "date",
        "grupo_nome",
        "contribuicao_grupo",
        "contribuicao_subgrupos",
        "erro_reconstrucao",
        "erro_abs",
    ]
]
```

	date	grupo_nome	contribuicao_grupo	contribuicao_subgrupos	erro_reconstrucao
594	2025-07-01	Alimentação e bebidas	-0.0590	-0.0573	0.0017
342	2023-03-01	Alimentação e bebidas	0.0109	0.0125	0.0017
585	2025-06-01	Alimentação e bebidas	-0.0395	-0.0411	-0.0017
558	2025-03-01	Alimentação e bebidas	0.2543	0.2528	-0.0015
117	2021-02-01	Alimentação e bebidas	0.0575	0.0590	0.0015
234	2022-03-01	Alimentação e bebidas	0.5054	0.5070	0.0015
153	2021-06-01	Alimentação e bebidas	0.0900	0.0885	-0.0015
378	2023-07-01	Alimentação e bebidas	-0.0988	-0.1002	-0.0014
396	2023-09-01	Alimentação e bebidas	-0.1499	-0.1486	0.0013
640	2025-12-01	Habitação	-0.0513	-0.0525	-0.0013
684	2026-05-01	Alimentação e bebidas	0.2872	0.2859	-0.0012
46	2020-06-01	Habitação	0.0062	0.0050	-0.0012
450	2024-03-01	Alimentação e bebidas	0.1131	0.1119	-0.0012
486	2024-07-01	Alimentação e bebidas	-0.2157	-0.2145	0.0012

	date	grupo_nome	contribuicao_grupo	contribuicao_subgrupos	erro_reconstrucao
19	2020-03-01	Habitação	0.0202	0.0191	-0.0011
217	2022-01-01	Habitação	0.0258	0.0247	-0.0011
10	2020-02-01	Habitação	-0.0610	-0.0621	-0.0011
14	2020-02-01	Saúde e cuidados pessoais	0.0983	0.0971	-0.0011
365	2023-05-01	Saúde e cuidados pessoais	0.1227	0.1238	0.0011
63	2020-08-01	Alimentação e bebidas	0.1564	0.1553	-0.0011

PARTE V — PRESSÕES HISTÓRICAS

31. Subgrupo de maior impacto em cada mês

Para cada período t, queremos encontrar:

$$i_t^* = \arg\max_i I_{i,t}$$

Ou seja, o componente com maior impacto absoluto naquele mês.

```
idx_maior_impacto = (
    subgrupos
    .groupby("date")["impacto"]
    .idxmax()
)

maior_impacto_mes = (
    subgrupos.loc[
        idx_maior_impacto,
        [
            "date",
            "grupo_nome",
            "categoria_nome",
            "indice",
            "peso",
            "contribuicao",
            "impacto",
            "direcao",
        ],
    ]
    .sort_values("date")
    .reset_index(drop=True)
)

maior_impacto_mes.tail(12)
```

	date	grupo_nome	categoria_nome	indice	peso	contribuicao	impacto
68	2025-09-01	Habitação	Combustíveis e energia	7.7600	5.3578	0.4158	0.4158
69	2025-10-01	Habitação	Combustíveis e energia	-1.6000	5.7458	-0.0919	0.0919
70	2025-11-01	Despesas pessoais	Recreação e fumo	1.3000	3.9601	0.0515	0.0515
71	2025-12-01	Transportes	Transportes	0.7400	20.3033	0.1502	0.1502
72	2026-01-01	Transportes	Transportes	0.6000	20.3868	0.1223	0.1223
73	2026-02-01	Educação	Cursos, leitura e papelaria	5.2100	6.0348	0.3144	0.3144
74	2026-03-01	Transportes	Transportes	1.6400	20.4516	0.3354	0.3354
75	2026-04-01	Alimentação e bebidas	Alimentação no domicílio	1.6400	15.3837	0.2523	0.2523
76	2026-05-01	Alimentação e bebidas	Alimentação no domicílio	1.6500	15.5293	0.2562	0.2562
77	2026-06-01	Habitação	Combustíveis e energia	1.1200	5.5227	0.0619	0.0619
78	2026-07-01	Alimentação e bebidas	Alimentação no domicílio	-1.1400	15.6087	-0.1779	0.1779
79	2026-08-01	Habitação	Combustíveis e energia	-5.7400	5.6866	-0.3264	0.3264

32. Componentes que mais vezes lideraram a pressão

```
frequencia_impacto = (
    maior_impacto_mes[
        "categoria_nome"
    ]
    .value_counts()
    .rename("meses")
    .to_frame()
)

frequencia_impacto.head(20)
```

categoria_nome	meses
Transportes	27
Alimentação no domicílio	24
Combustíveis e energia	18
Cursos, leitura e papelaria	6
Cuidados pessoais	2
Produtos farmacêuticos e óticos	2
Recreação e fumo	1

33. Maiores impactos históricos

Esta análise não pergunta quais foram as maiores inflações individuais.

Pergunta:

> Quais movimentos tiveram maior relevância para o IPCA depois de considerar simultaneamente variação e peso?

```
subgrupos.nlargest(
    20,
    "impacto",
)[
    [
        "date",
        "grupo_nome",
        "categoria_nome",
        "indice",
        "peso",
        "contribuicao",
        "impacto",
        "direcao",
    ]
]
```

	date	grupo_nome	categoria_nome	indice	peso	contribuicao	impact
581	2022-07-01	Transportes	Transportes	-4.5100	22.2849	-1.0050	1.0050
277	2021-03-01	Transportes	Transportes	3.8100	20.2283	0.7707	0.7707
600	2022-08-01	Transportes	Transportes	-3.3700	21.4337	-0.7223	0.7223
429	2021-11-01	Transportes	Transportes	3.3500	21.4134	0.7173	0.7173
505	2022-03-01	Transportes	Transportes	3.0200	21.6316	0.6533	0.6533
1162	2025-02-01	Habitação	Combustíveis e energia	11.7900	4.7386	0.5587	0.5587
410	2021-10-01	Transportes	Transportes	2.6200	21.1294	0.5536	0.5536
1143	2025-01-01	Habitação	Combustíveis e energia	-10.2600	5.2884	-0.5426	0.5426
68	2020-04-01	Transportes	Transportes	-2.6600	20.3299	-0.5408	0.5408
190	2020-11-01	Alimentação e bebidas	Alimentação no domicílio	3.3300	14.7640	0.4916	0.4916
494	2022-03-01	Alimentação e bebidas	Alimentação no domicílio	3.0900	15.2127	0.4701	0.4701
258	2021-02-01	Transportes	Transportes	2.2800	19.9472	0.4548	0.4548
733	2023-03-01	Transportes	Transportes	2.1100	20.3466	0.4293	0.4293
212	2020-12-01	Habitação	Combustíveis e energia	7.6400	5.5068	0.4207	0.4207
524	2022-04-01	Transportes	Transportes	1.9100	21.9253	0.4188	0.4188
1295	2025-09-01	Habitação	Combustíveis e energia	7.7600	5.3578	0.4158	0.4158
619	2022-09-01	Transportes	Transportes	-1.9800	20.7878	-0.4116	0.4116
152	2020-09-01	Alimentação e bebidas	Alimentação no domicílio	2.8900	14.2030	0.4105	0.4105
345	2021-07-01	Habitação	Combustíveis e energia	6.9100	5.8861	0.4067	0.4067
513	2022-04-01	Alimentação e bebidas	Alimentação no domicílio	2.5900	15.4317	0.3997	0.3997

PARTE VI — DIFUSÃO DA INFLAÇÃO

34. Conceito

O IPCA agregado informa a intensidade da inflação.

- A difusão tenta responder outra pergunta:

Qual proporção dos componentes apresentou inflação positiva?

Seja N_t o número de subgrupos observados no mês t.

Definimos:

$$D_t = \frac{\sum_{i=1}^{N_t} \mathbf{1}\left(\pi_{i,t} > 0\right)}{N_t}$$

onde $\mathbf{1}(\cdot)$ é uma função indicadora.

Assim:

$$0 \leq D_t \leq 1$$

35. Calcular difusão

```
difusao_subgrupos = (
    subgrupos
    .assign(
        positivo=(
            subgrupos["indice"] > 0
        )
    )
    .groupby("date")
    .agg(
        subgrupos=(
            "categoria",
            "count",
        ),
        positivos=(
            "positivo",
            "sum",
        ),
    )
)

difusao_subgrupos[
    "difusao"
] = (
    difusao_subgrupos["positivos"]
    / difusao_subgrupos["subgrupos"]
)

difusao_subgrupos.tail(12)
```

date	subgrupos	positivos	difusao
2025-09-01	19	15	0.7895
2025-10-01	19	13	0.6842
2025-11-01	19	13	0.6842
2025-12-01	19	18	0.9474
2026-01-01	19	17	0.8947
2026-02-01	19	16	0.8421
2026-03-01	19	18	0.9474
2026-04-01	19	17	0.8947
2026-05-01	19	15	0.7895
2026-06-01	19	14	0.7368
2026-07-01	19	12	0.6316
2026-08-01	19	11	0.5789

36. Evolução recente da difusão

```
difusao_10a = (
    difusao_subgrupos[
        difusao_subgrupos.index
        >= data_inicio_10a
    ]
)

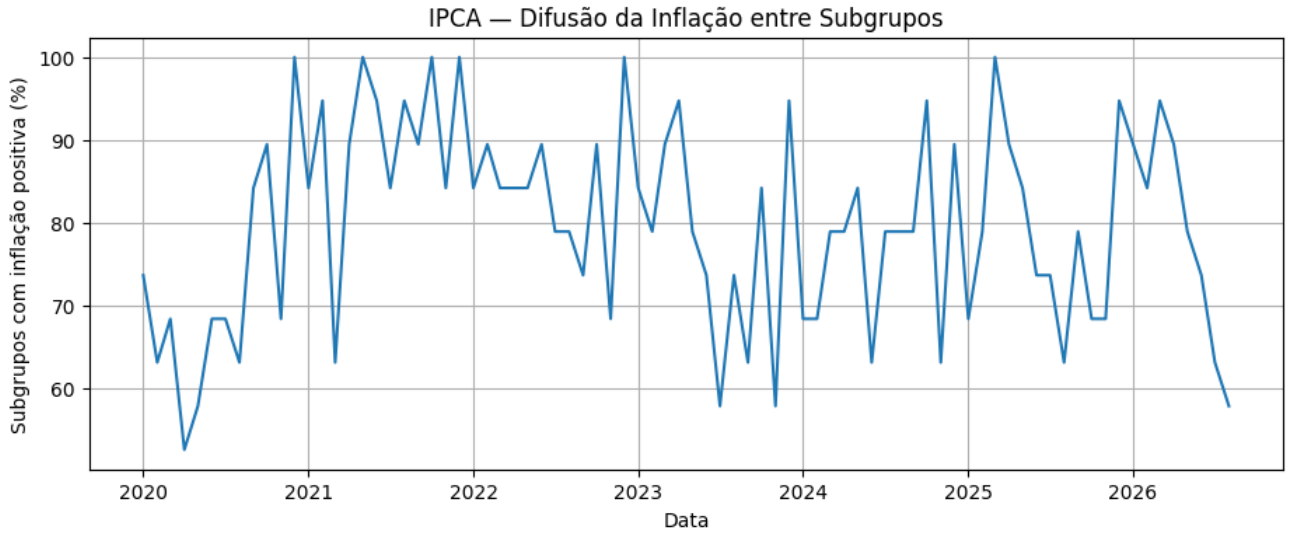
plt.figure(figsize=(11, 4))

plt.plot(
    difusao_10a.index,
    difusao_10a["difusao"] * 100,
)

plt.title(
    "IPCA - Difusão da Inflação entre Subgrupos"
)

plt.xlabel("Data")
plt.ylabel("Subgrupos com inflação positiva (%)")
plt.grid(True)

plt.show()
```



37. Interpretação da difusão

A combinação entre inflação agregada, impacto e difusão pode fornecer diagnósticos bastante diferentes.

- **Inflação alta e difusão alta**

```
muitos componentes subindo
           +
      IPCA elevado
           |
           v
  inflação disseminada
```

- **Inflação alta e difusão baixa**

```
poucos componentes com movimentos fortes
                +
           IPCA elevado
                |
                v
      inflação concentrada
```